

变质岩重点内容

#ed / 矿物岩石学 / 变质岩

- 1 基本概念：什么是变质作用？
- 2 变质岩特征：长什么样？怎么分类？
- 3 原理：变质反应（吉布斯相律）。
- 4 相与相系：这是核心难点（不同温度压力下的矿物组合）。
- 5 岩石类型：局域的（接触、动力）vs 区域的（造山带）。

一、什么是变质作用

1. 变质作用的定义

- 变质作用：岩石在固态条件下，由于温度、压力、流体和时间发生变化，导致矿物成分、结构和构造发生改变的过程。
- 变质岩：原来的岩石（火成/沉积/更早的变质岩）在固态为主的条件下，因 **T-P-流体-时间** 变化而发生矿物、结构、构造的调整，形成新岩石。
 - 看矿物组合（出现了什么“指示矿物/共生组合”）→ 推 T、P；
 - 看结构构造（变晶？变余？面理？糜棱？）→ 推机制（热/应力/流体）；
 - 看构造环境（接触晕、断裂带、俯冲带、造山带、洋中脊等）→ 推类型。

2. 变质作用的四种机制/方式 ★★ ★

重结晶（晶体变大/变新）、变质交代（成分进出）、变形（形状改变）、变质分异。

方式	理解
变质重结晶	最主要；矿物不换成分，只是“颗粒变大、排列更整齐”
变质交代	流体参与，有物质进出，原矿物被“化学替换”，化学成分变化
变形作用	应力导致的定向组构、碎裂/糜棱；岩石被挤压、拉伸、剪切
变质分异	不同成分空间上分开，形成条带；条带化/片麻状

晶粒变大=重结晶；成分进出=交代；定向剪切=变形；浅暗分带=分异

3. 变质作用的影响因素 ★★ ★

(1) 根本原因

- 地质环境改变（如埋藏加深、造山挤压、岩浆侵入-接触变质带-角岩相、俯冲折返等）

(2) 直接因素-物理化学条件改变

- 温度 (T)
- 压力 (P)
- 流体 (H_2O 、 CO_2)
- 时间 (t)

4. 变质作用的类型 ★★ ★

(1) 局域变质作用（范围小）

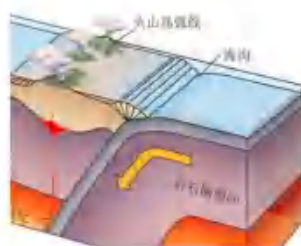
- 接触变质（岩浆烘烤）
- 动力变质（断层剪切）
- 冲击变质（陨石撞击）
- 交代变质（强烈流体作用）

(2) 区域变质作用（范围大）

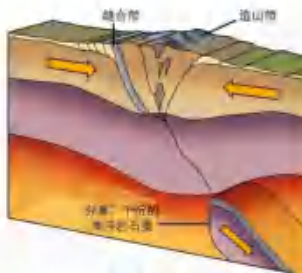
- 造山
- 埋藏
- 洋底
- 混合岩化 变质作用

变质岩—后面有详细介绍

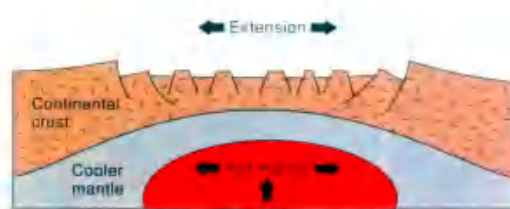
- 埋藏变质岩
 - 低温-低压
 - 大型沉积盆地（被动陆缘、前陆盆地等）长期沉积加载，地层缓慢下沉
 - 出现在：造山变质或者洋底变质的很低级部分
 - 变质相包括浊沸石Z和葡萄石-绿纤石P-P
- 洋底变质岩
 - 中低温-低压，流体活跃
 - 洋底变质作用/洋中脊变质作用（洋中脊附近大规模重结晶）
 - 变质相系列为 $Z \rightarrow P-P \rightarrow GS \rightarrow A$
- 造山变质岩
 - 涵盖了高、中、低P/T
 - 汇聚板块边界与造山带（大陆碰撞、岛弧—陆缘增生、地壳加厚）
 - 构造背景多样



弧-沟带



大陆碰撞带



大陆拉张带

- 混合岩化

二、变质岩的化学类型

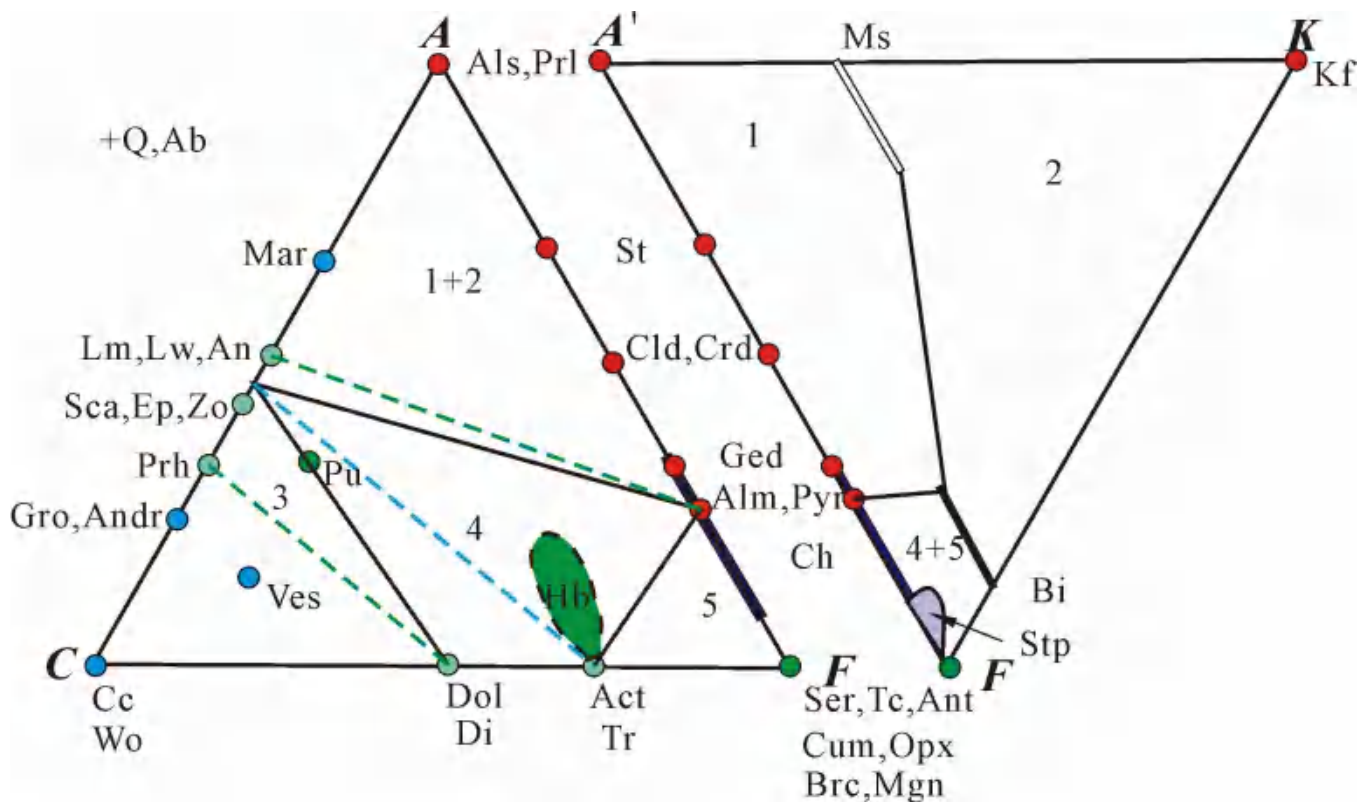
按原岩化学组成来分

2.1 化学成分变化的机制：继承性 vs 改造性

- 等化学变质（封闭体系）：重结晶、分异为主，整体成分基本不变；
 - 例如：页岩→板岩→片岩
- 异化学变质（开放体系）：交代、强塑性变形（压溶作用）等可导致成分部分或全部改变
 - 石灰岩 + 岩浆热液 → 矽卡岩

2.2 五大化学类型 ★★ ★

类型	主控元素	常见原岩
泥质 (Pelitic)	Al、K、Si（常含Fe、Mg杂质）	泥岩
长英质 (Felsic)	Si、K、Al	花岗岩
钙质 (Calcareous)	Ca、Mg	石灰岩
基性 (Basic)	富 Fe、Mg、Al	玄武岩
镁质 (Magnesian)	Mg、Fe，贫Si、Al、Ca	超基性岩



1. 泥质变质岩

- **典型原岩：**泥岩、页岩（富黏土矿物）
- **Al 过剩（1 区）：**Al 相对“太多”，会长出**铝硅酸盐矿物**（如 Als：蓝晶石/红柱石/矽线石）等。
- **Al 不足（2 区）：**Al 相对“不够”，更容易以云母、长石等来容纳 Al，而不一定出现铝硅酸盐。

2. 长英质变质岩

- **典型原岩：**花岗岩、流纹岩、砂岩等。
- 主要落在**2 区**（偏“长石-石英体系”）
- 矿物以 **Q（石英）+ Ab（钠长石）+ Kf（钾长石）+ Ms（白云母）** 为主
- 变质级别高时可能出现 **Bi（黑云母）** 等

3. 钙质变质岩

- **典型原岩：**灰岩、白云岩、钙质泥岩
- **化学特点：**CaO ($\pm$ MgO) 占主导。
- **对应图中：**主要在 **3 区**（+“部分 4 区蓝线下方”那一带）。
- **典型矿物：****Cc（方解石）/ Dol（白云石）+ Di（透辉石）+ Tr/Act（透闪石/阳起石）+ Wo（硅灰石）+ Ep/Zo（绿帘石/黝帘石）** 等。
- Ca 多，就会优先长出一堆“钙硅酸盐矿物”（透辉石、硅灰石、绿帘石等）

4. 基性变质岩

- **典型原岩：**玄武岩、辉长岩。
- **化学特点：**Fe-Mg 明显，Ca 常见，Si 没那么高。
- **对应图中：****4 区**（并且图里绿色的 **Hb（角闪石）** 区域正是常见基性变质岩的代表）。
- **典型矿物：****Hb（角闪石）+ Pl（斜长石，图里没写全但常见） $\pm$ Grt（石榴子石：Alm/Pyr） $\pm$ Cpx（单斜辉石：Di）** 等。

5. 镁质变质岩

- 典型原岩：橄榄岩等超基性岩。
- 化学特点：Mg、Fe 很高，但 Si、Al、Ca 相对不足。
- 对应图中：5 区（靠近 F 端一带）。
- 典型矿物：Ser（蛇纹石）/Tc（滑石）/Ant（顽火辉石？这里常指含镁角闪石体系）/Opx（斜方辉石）/Brc（水镁石）/Mgn（菱镁矿）等

三、ACF 图解 ★★ ★

1. ACF 图是什么？

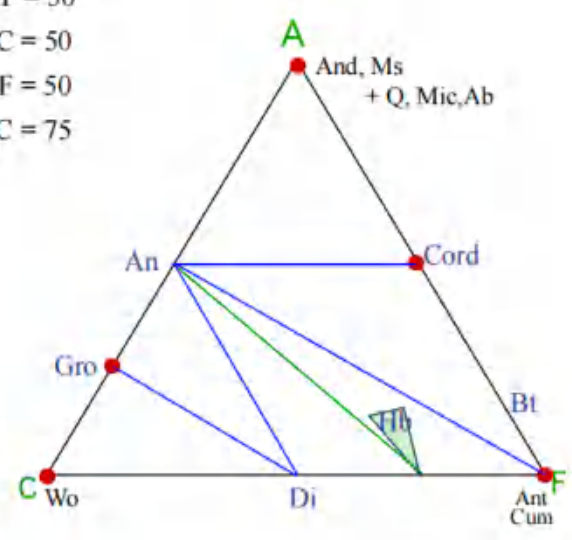
- 一种三元化学投影图
- 用来判断：
哪些矿物能共生，哪些不能

例：矿物ACF值的计算及标定

And(红柱石)	$Al_2O_3 \cdot SiO_2$	A = 100
Cord(堇青石)	$2(Fe,Mg)O \cdot 2Al_2O_3 \cdot 5SiO_2$	A = 50 F = 50
An(斜长石)	$CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$	A = 50 C = 50
Di(透辉石)	$CaO \cdot (Fe,Mg)O \cdot 2SiO_2$	C = 50 F = 50
Gro(钙铝榴石)	$3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3SiO_2$	A = 25 C = 75
Wo(硅灰石)	$CaO \cdot SiO_2$	C = 100

连接共生线及注意事项

按矿物实际共生关系连接共生线
即完成了ACF 图解。



2. A、C、F 的含义

字母	含义
A	Al_2O_3 ，代表铝
C	CaO，代表钙
F	$FeO + MgO$ ，代表镁铁

⚠ 石英 (SiO_2) 一般认为过量, 不参与投影

3. 怎么画 ACF

1 把矿物化学式拆成 A/C/F

2 算摩尔系数比例

3 投到三角形中 (A的0值是CF线, 100%值是A点本身, 画与CF平行的线就是A的值)

4 连共生线

👉 能连线 = 可以共生

例如斜长石投点: AC边的中点上

$$A = \text{Al}_2\text{O}_3 - (\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}), \quad C = \text{CaO}, \quad F = \text{FeO} + \text{MgO}(+\text{MnO})$$

给出的斜长石固溶体为:

$$\text{Pl} = m \text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8 + n \text{NaAlSi}_3\text{O}_8$$

先把它写成“氧化物摩尔数”:

- $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8 = \text{CaO} + \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{SiO}_2$
- $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8 = \frac{1}{2}\text{Na}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{SiO}_2$

所以对 m 与 n :

- $\text{CaO} = m$
- $\text{Na}_2\text{O} = \frac{1}{2}n$
- $\text{Al}_2\text{O}_3 = m + \frac{1}{2}n$
- (无 Fe、Mg)

代入 ACF:

- $A = (m + \frac{1}{2}n) - (\frac{1}{2}n + 0) = m$
- $C = m$
- $F = 0$

因此该斜长石在 ACF 上的 比例是:

$$A : C : F = m : m : 0 = 1 : 1 : 0$$

归一化 (令 $A + C + F = 1$) :

- $A = 0.5, C = 0.5, F = 0$



四、变质岩的结构与构造

1. 结构（显微镜尺度）

后三行属于变质结构

类型	含义
变余结构	保留原岩结构
变晶结构	新矿物结晶
变形结构	被拉伸、压扁
交代结构	被替换

2. 构造（肉眼尺度）

1) 变质构造

- 定向构造（有方向）
 - 板状
 - 千枚状
 - 片状
 - 片麻状

（晶粒越来越粗，分带越来越明显）

 - 眼球状、条带状

说明：受定向应力
- 无定向构造
 - 块状
 - 斑点状
 - 瘤状
 - 角粒状
 - 云染状

2) 变余构造

3. 原岩恢复的方法

1 地质产状 + 岩石组合

2 岩相学（变余结构结构与特征矿物）

- 3 地球化学（主量、微量、同位素）
- 4 副矿物（如锆石）

五、变质反应与吉布斯相律

1. 吉布斯相律

$$p = c + 2 - f$$

符号	含义
p(Phase)	共生相数（矿物数）
c(Component)	组分数
f (Freedom)	自由度

2. 重要概念

- **孤立组分**：TiO₂、P₂O₅ → 副矿物，自己玩，只形成副矿物 (如TiO₂ → 金红石)
- **过剩组分**：H₂O、CO₂、SiO₂（石英），多得用不完，不影响相平衡

👉 初学者理解：

“有些东西永远不缺，有些只能单独存在”

六、变质带、变质相、变质相系 ★★★

1. 变质带 ★

指示变质程度的变质岩分带，即区域内随变质程度递增（例如主要指示温度由低到高），指示矿物或稳定矿物组合在空间上依次出现形成的分带称为变质带（或称递增变质带）。同一个带的变质岩，对应相近的P-T-x条件范围内。

- 同一地区
- 温度逐渐升高
- 矿物组合随之变化
 - **P**：压力（埋深/构造环境相关）
 - **T**：温度（变质级别最直观的控制量）

- **x**: 体系组成/流体条件（如水活度、CO₂含量、岩石原始化学成分）

2. 变质相 ★

是一定温压范围内形成的具各种化学组成的一套变质矿物组合，在空间和时间上重复出现，矿物组合和全岩化学成分之间有固定的因而能够预测的对应关系。变质相属于等物理系列，一个变质相可包括一个至几个变质带或亚相。

特点：

- 可重复出现
- 有预测性（比如看到蓝闪石就知道是蓝片岩相）

3. 变质相系 ★

是一个递增变质地区所观察到的变质相的演化系列（在同一变质地区，沿着变质程度递增方向（由低到高）依次出现的一系列变质相），反映的是变质作用或变质地区的P/T比类型，以及各自特定的地热梯度类型和所经历的事件演化进程

- 一个地区随变质程度变化的**相序列**
- 反映**P/T** 比值
- （反映了地热梯度，比如是骤热还是深埋）

表 23-1 变质相的分类及各变质相基性变质岩的临界矿物组合表

产状	变 质 相	代号	基性变质岩的临界矿物共生组合
接触变质	钠长-绿帘角岩相 (albite-epidote hornfels facies)	AEH	Ab + Ep + Act + Chl
	普通角闪石角岩相 (hornblende hornfels facies)	HH	Pl + Hb
	辉石角岩相 (pyroxene-hornfels facies)	PH	Pl + Di + Hy
	透长岩相 (sanidinite facies)	S	Pl (高温) + Aug + Pig
区域变质	沸石相 (zeolite facies)	Z	Ab + Lm + Prh + Chl
	葡萄石-绿纤石相 (prehnite-pumpellyite facies)	P-P	Ab + Prh + Pu + Chl
	硬柱石-钠长石-绿泥石相 (lawsonite-albite-chlorite facies)	LA	Law + Ab + Chl
	蓝片岩相 (blueschist facies)	BS	Ab + Gl + Chl
	绿片岩相 (greenschist facies)	GS	Ab + Ep + Act + Chl
	绿帘-角闪岩相 (epidote-amphibolite facies)	EA	晕长石 + Ep + Hb + Act
	角闪岩相 (amphibolite facies)	A	Pl + Hb
	麻粒岩相 (granulite facies)	G	Pl + Di + Hy
	榴辉岩相 (eclogite facies)	E	Gt (富 Pyr 分子) + Omp

A. 接触变质（低P/T，靠近侵入体的热晕）

- **AEH**（钠长-绿帘角岩相，斑点角岩、瘤状角岩，含水矿物多）→ **HH**（普通角闪石角岩相，堇青石/红柱石/普通角闪石）→ **PH**（辉石角岩相，Kf与富铝贫钾的矿物共生，透辉石Di与紫苏辉石Hy）→ **S**（透长岩相/超高温角岩相，Pl斜长石+Aug普通辉石+Pig鸽辉石）

- 这一串是“**温度越来越高**”的接触变质序列，典型在花岗质—基性侵入体周围。

B. 区域变质的中-低P/T（升温，造山带常见）

- Z（沸石相，Ab+Lm 钙沸石+Prh葡萄石+Chl）→ P-P（葡萄石—绿纤石相，Ab+Prh葡萄石+Pu绿纤石+Chl）→ GS（绿片岩相）→ EA（绿帘—角闪岩相，晕长石+Ep绿帘石+Hb角闪石+Act阳起石）→ A（角闪岩相）→ **G（麻粒岩相）**
- 这一串是很多教材里最常用的**低级到高级**区域变质序列。

C. 高压—低温系列（高P/T，俯冲带：冷俯冲常见）

- **LA（硬柱石—钠长石—绿泥石相）** → **BS（蓝片岩相）** → **E（榴辉岩相）**，高压的终点，**Gt石榴子石**和**Omp绿辉石**
- 这串代表“**压力上去但温度不高**”的俯冲环境，和接触变质/麻粒岩那种高温环境不是一类系统。

接触变质那一列，可以用“对应关系”偷懒：

- **AEH（钠长-绿帘角岩相）** 的组合 Ab+Ep绿帘石+Act+Chl绿泥石 和 **GS** 一样（都是低级、含水矿物多）
- **HH（普通角闪石角岩相）** 的组合 **Pl斜长石+Hb普通角闪石** 和 **A** 一样（角闪石主导）
- **PH（辉石角岩相）** 的组合 **Pl斜长石+Di透辉石+Hy紫苏辉石** 和 **G（麻粒岩相）** 的骨架一样（辉石主导）
- 绿片岩相 GS（低级常规系列代表）
- 蓝片岩相 **BS**：**Ab 钠长石 + Gl蓝闪石 + Chl绿泥石**（高压低温代表：蓝闪石 Gl 是关键）
- 角闪岩相 A：（中级代表）
- **麻粒岩相 G**：**Pl斜长石 + Di透辉石 + Hy紫苏辉石**（高级代表，辉石上场）
- **榴辉岩相 E**：**Gt石榴子石（富Pyr-偏镁） + Omp绿辉石**（高压终点：石榴子石+绿辉石）

七、接触—热变质岩 (局域变质)

环境：岩浆侵入体周围，温度高，压力低。

代表岩石：角岩 (Hornfels)。

三个典型相-由外向内，温度升高

相	特点
钠长—绿帘角岩相 (AEH)	低级，斑点角岩，瘤状角岩
普通角闪石角岩相 (HH)	中级，堇青石、红柱石，普通角闪石。
辉石角岩相 (PH)	高级，最热，紧贴岩体；钾长石(Kf) + 富铝矿物（可共生）。

👉 关键词：岩浆“烤”围岩

八、冲击、交代、动力变质岩

1. 冲击变质岩 (Impact)

- 陨石撞击形成的。
- 标志：
 - 冲击面状变形构造 (PDFs, 显微镜下看石英里的纹路)
 - 冲击变质矿物（斯石英 / 柯石英等高压下形成）
 - 冲击玻璃、环形地貌、陨石残块、冲击锥

2. 交代变质岩

- 矽卡岩(Skarn)：早期碱性，高温500-750。岩浆(酸性) + 石灰岩(钙质) 接触交代。
- 云英岩 (Greisen)：（400-500）酸性阶段，长石变成石英+云母。
- 滑石菱镁岩、蛇纹岩、青磐岩、黄铁绢英岩等：低温（100-400），晚期碱性阶段

3. 动力变质岩 (断层带)

类型	变形
碎裂岩、构造角砾岩、假玄武玻璃 (摩擦生热熔化)	脆性、浅部
糜棱岩 (晶粒细化, 有定向构造)、千糜岩、变余糜棱岩	塑性、深部

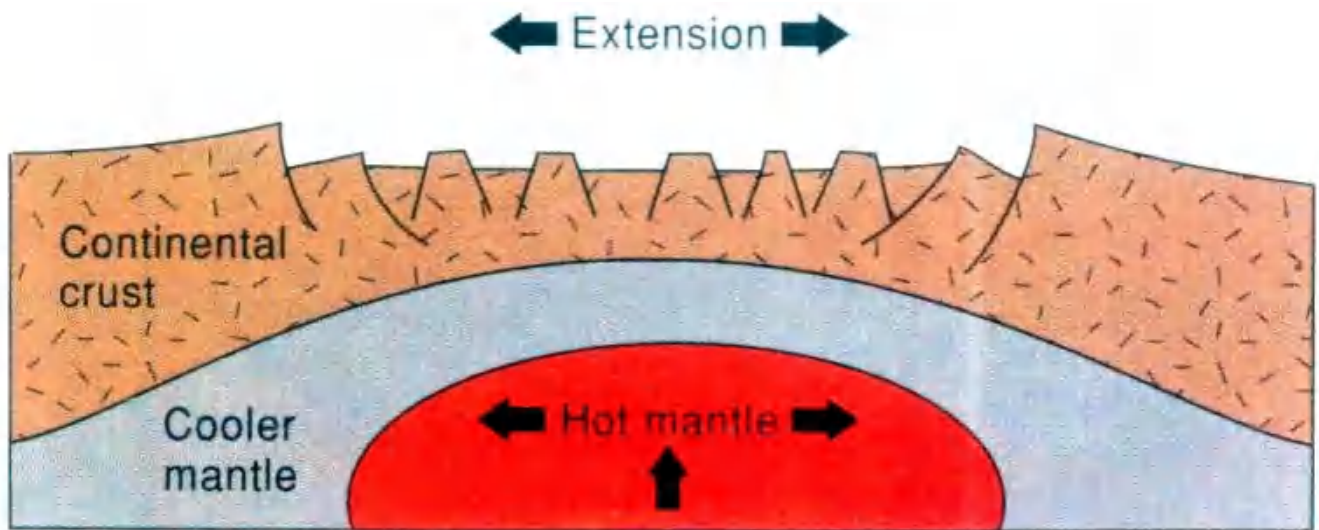
九、区域变质岩与造山类型

区域变质 (Regional)：范围大，和板块构造有关。

构造环境

- 弧—沟带：双变质带 (Twin Metamorphic Belts)

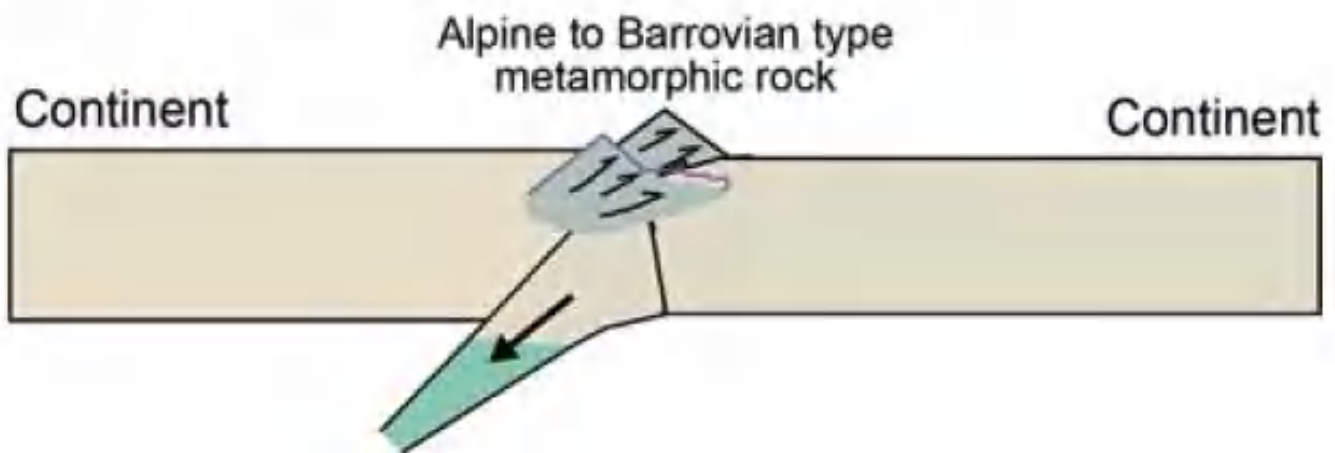
- 海沟侧 (高压低温): 俯冲带, 压得紧但还没热起来 → 蓝片岩/榴辉岩。
- 火山弧侧 (低压高温): 岩浆活动, 烤得很热 → 角岩/麻粒岩。



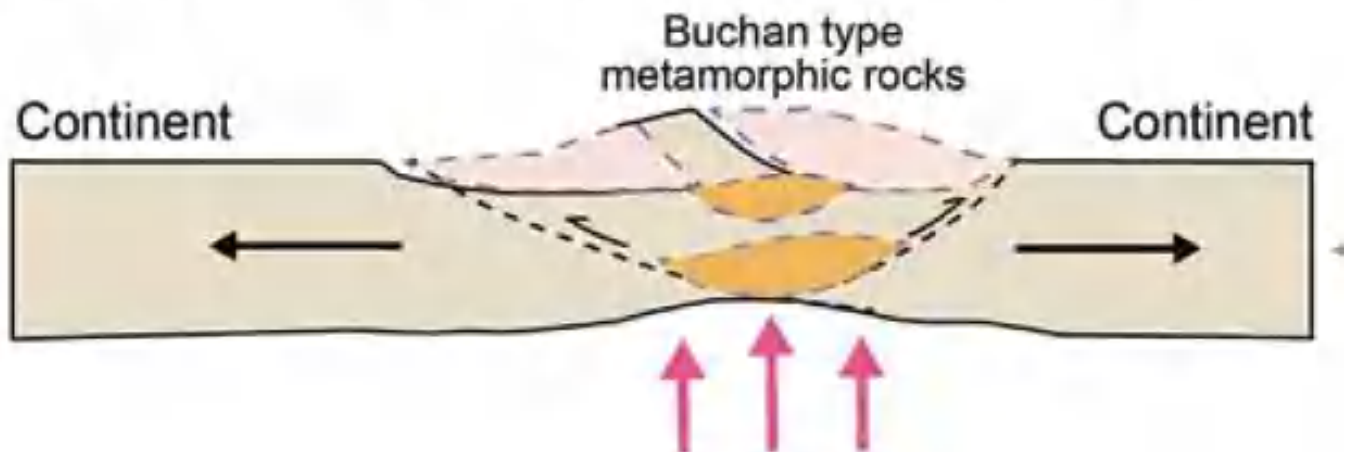
- 大陆碰撞

- C图: 大陆板块俯冲形成碰撞造山 (T/P低, 相对低温/高压) 因为大陆俯冲通常是“相对冷”的 (热量供给不足、俯冲带整体温度梯度低)
- D图: T/P 高 (相对“高温/低压”) 原来存在的俯冲带 (或其残余构造带) 在后期构造体制转换时变成弱带, 在伸展应力下被重新激活, 导致地壳减薄、热流上升
 - 发生在已有会聚-碰撞历史的大陆内部
 - 造山带增厚后, 后期伸展导致岩石圈减薄 + 软流圈上涌 (偏花岗质岩浆)

(c) Subduction of a continental plate for collisional orogeny (lower T/P metamorphism & no arc magmatism)

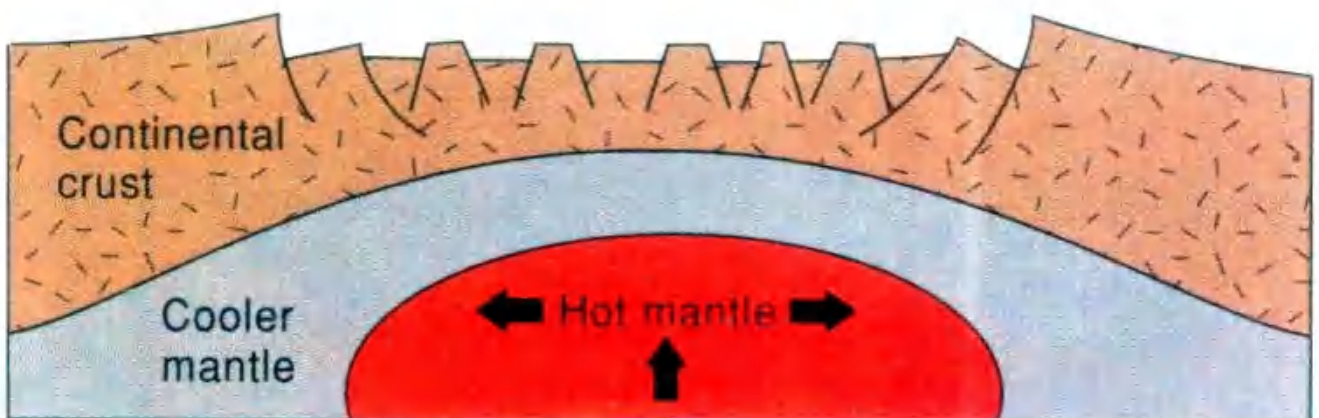


(D) Reactivation of fossil subduction zone for rifting orogeny
(higher T/P metamorphism & granite magmatism)



- 大陆拉张 (低 P/T)
 - 发生在板内裂谷/初始裂谷
 - 岩石圈伸展减薄、软流圈上涌, 有时叠加地幔柱/热点。(更偏玄武质岩浆)

← Extension →



十、中低 P/T 与高 P/T 造山变质岩

1. 中-低 P/T 相序列

对于区域变质岩

低P/T: Z→P-P→GS→A→G

中P/T: Z→P-P→GS→EA→A→G

只是低P/T相序列中EA (是一个过渡相: 介于GS与A之间) 不显著发育因为随着温度升高, 很多基性/中性体系会更快进入“典型角闪岩相”稳定域, EA这个过渡带会变窄、甚至不明显

GS → EA → A → G

- 绿片岩相 (GS): 低级。绿泥石+阳起石+钠长石+绿帘石。Ch+Act+Ep+Ab+Q
- 绿帘角闪岩相 (EA): 过渡 (低级)。特征是绿帘石+角闪石。Ep+Hb+两相Pl
- 角闪岩相 (A): 中级。角闪石 + 斜长石($An > 20$, 钙长石成分变多)。 $Pl_{An} > 20 + Hb$
- 麻粒岩相 ★ (G): 高级。紫苏辉石(Hy)出现! Pl+Hy+Di, **Kf钾长石与富铝贫钾矿物共生**
 - 在泥质 (富铝) 体系里, Kf 出现往往意味着:
 - ◆ 白云母 (Ms) 被消耗, K 被 (温度升高, 脱水分解) 固定到 Kf;
 - ◆ 提示变质达到了较高温

可以共生: 高温的相, G, PH, 高温端A

2. 高 P/T 相序列 (俯冲带)

高P/T: Z→P-P→BS→E

Z→LA→BS→E: 冷俯冲、高压梯度明显的变质带

LA 作为高 P/T 系列的关键特征之一

LA → BS → E

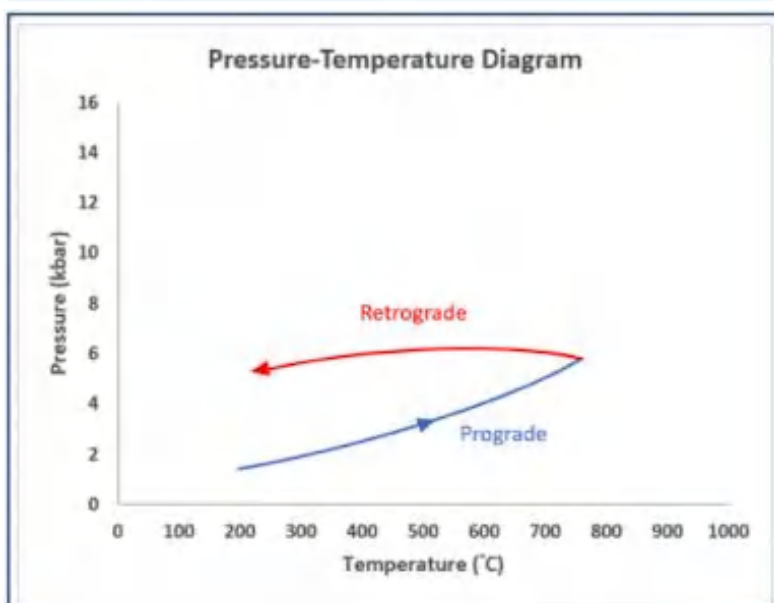
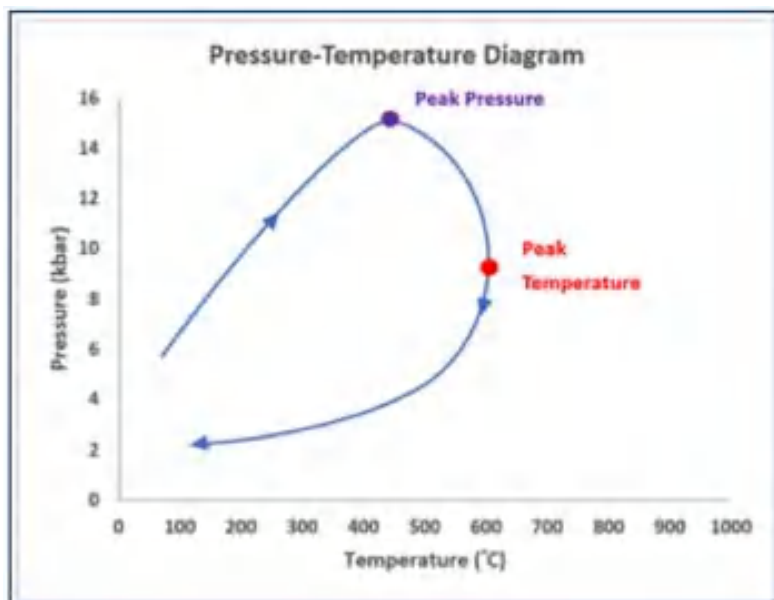
- 硬柱石-钠长石-绿泥石相: 很低级, **Lw+Ab+Chl**
- 蓝片岩相 (BS): 高压低温, 是识别古海沟带的标志。蓝闪石是标型特征矿物。
- 榴辉岩相 ★ (E): 超高压
 - 矿物组合: **绿辉石 (Omp) + 镁铝榴石 (Grt) + 蓝晶石 (Ky)+Qtz**。
- 关键反应: 斜长石(Pl)消失!
 - 高P/T型基性麻粒岩中的Pl发生分解 → 钠长石Ab成分变成硬玉(Jd)进入辉石Cpx → 形成绿辉石Omp。
 - 钙长石An成分进入石榴子石。
- 区别: 榴辉岩里没有斜长石, 这是它和基性麻粒岩最大的区别。
- 压力以Q=Coe多型转变线为界, 分高压 (HP) 变质岩和超高压 (UHP, 含柯石英 (Coe)、金刚石、斯石英等超高压矿物) 变质岩。

十一、P-T-t 轨迹与混合岩

1. P-T-t 轨迹:

类型	地质意义
----	------

顺时针 (CW)	造山带地壳加厚 (埋深增压) → 后期折返抬升 (快速减压) → 冷却剥露 (退变质)。指示 地壳俯冲和折返 (典型的造山带)
逆时针(CCW)	先热 → 后等压冷却。指示 地壳受岩浆侵入缓慢增厚 (地壳受热增厚)



顺时针先到P峰 (升温滞后)，逆时针先到T峰

2. 混合岩 (Migmatite):

- 混合岩化：岩石在高温变质作用中发生部分熔融并伴随熔体的迁移、聚集与再结晶，使岩石呈现“变质岩 + 岩浆岩”混合特征的过程与结果，产物即混合岩
- 变质到最后化了 (部分熔融)
- 古成体 (基体，没化的，暗色)
- 新成体 (脉体，化了又冷凝的，浅色)

变质岩 = 原岩 + 温度 + 压力 + 流体 + 时间，在不熔融条件下“重新改造”的结果

- 原岩 (Protolith) = “食材”
 - 如果原岩是石灰岩（富钙），变质后只能变成大理岩或钙质砂卡岩，绝不可能变成富铝的泥质片岩。
 - 决定了化学成分（ACF图投哪里）
- 温度 + 压力 + 流体 + 时间 = “烹饪条件”；
 - 温度 (T)：提供能量。温度高了，晶体就长得大（重结晶），或者脱水（如角闪石变成辉石）。
 - 压力 (P)：提供挤压。压力大了，体积大的矿物站不住脚，会被压缩成高密度矿物（如斜长石分解变成绿辉石和石榴子石，榴辉岩的形成）。
 - 流体：催化剂。像煮饭加水熟得快，流体帮物质跑来跑去（变质交代）。
 - 时间：反应需要时间达到平衡。
 - 不同的T/P组合构成了不同的变质相（如蓝片岩相是高压低温，角岩相是低压高温）
- 在不熔融条件下 = “底线”
 - 如果完全化了（熔融）→ 那就是岩浆，冷下来叫火成岩。
 - 如果只是在固态下原子跑来跑去→ 叫变质岩。
 - 特殊情况：混合岩，就是“半化不化”的临界状态（部分熔融），它是变质作用的极限。
- 重新改造 = “机制”
 - 长相变了：石头被压扁了，变成了片理
 - 成分变了：旧矿物死掉，新矿物长出来

变质岩研究的意义★

变质岩之所以值得研究，核心在于它是“地壳深部过程的记录仪”。

1 记录地壳深部物质与演化历史

变质岩在高温高压条件下形成，保存了地壳深部的矿物组合、结构构造与化学组成信息，是认识大陆地壳组成、改造与演化的重要窗口。

2 反演变质作用的 P-T-t 路径，恢复构造过程

通过变质相、矿物共生组合与矿物化学，可估算变质条件（压力 P、温度 T）并结合年代学获得时间 t，从而恢复岩石经历的 P-T-t 路径，用于判别造山、碰撞、俯冲、伸展等构造背景及其动力学过程。

3 约束板块构造与地球动力学：俯冲—碰撞—折返机制

高压/超高压变质岩（如蓝片岩、榴辉岩）是俯冲带物质进入深部再折返的直接证据，可用于约束俯冲深度、地温梯度、流体活动与折返速率，揭示板块汇聚边界的动力学机制。

4 揭示地壳物质循环与地球化学分异规律

变质反应会引起元素迁移、矿物重结晶与成分重分配，并在流体参与下发生交代作用，从而影响地壳的元素循环、物质分异与成矿物质来源。

5 认识地壳流体作用与挥发分循环（ H_2O 、 CO_2 ）

变质脱水/脱碳反应产生或消耗流体，控制岩石的强度、熔融与变形方式；同时影响地幔楔交代、弧岩浆作用及地球深部挥发分循环。

6 为岩浆作用与成矿提供约束与指示

变质脱水可触发部分熔融形成花岗质熔体（混合岩/花岗岩来源），并为**热液成矿**提供流体与通道；变质岩及其变质级、变质带分布可作为找矿与矿床类型判别的重要依据。

7 工程与资源应用价值

变质程度与结构构造直接影响岩体力学性质、稳定性与渗透性，对隧道、边坡、坝址等工程地质评价以及地下水、地热等资源勘查具有实际意义。

深部记录—P-T-t—构造动力学—物质循环—流体挥发分—岩浆成矿—工程应用